

Pengantar Naskah Soal

Mata kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas (T)
Prodi/ semester : D4 TO/ 5A & 5B
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Mahasiswa memahami dan menguasai kendali cerdas.

Capaian Pembelajaran Khusus:

- a. Mahasiswa mampu menerapkan sistem kendali (soal)
- b. Mahasiswa mampu menerapkan kendali fuzzy sugeno (soal)
- c. Mahasiswa mampu memprogram kendali fuzzy sugeno pada matlab (soal)
- d. Mahasiswa mampu memprogram kendali fuzzy sugeno pada PLC (soal)

**EVALUASI TENGAH SEMESTER
GANJIL 2021 - 2022**

Mata Kuliah : Praktikum Kendali Cerdas (T)
Hari/ Tanggal : Kamis / 21 Oktober 2021
Prodi/ Sem. : D4 TO / 5A & 5B
Waktu/ Sifat : 50 menit termasuk upload jawaban/ buku tertutup
Dosen : Ii Munadhif, S.ST., M.T.

(Soal untuk mhs Teknik Otomasi 5A)

Aplikasi Fuzzy Sugeno untuk mengendalikan laju roda kendaraan berdasarkan jarak

Fuzzifikasi Input 1 (sensor jarak kiri mobil terhadap dinding)

Dekat = (0, 0, 5, 10)

Agak dekat = (5, 10, 20)

Sedang = (10, 20, 30)

Agak jauh = (20, 30, 35)

Jauh = (30, 35, 40, 40)

Fuzzifikasi Input 2 (sensor jarak kiri mobil terhadap dinding)

Dekat = (0, 0, 5, 10)

Agak dekat = (5, 10, 20)

Sedang = (10, 20, 30)

Agak jauh = (20, 30, 35)

Jauh = (30, 35, 40, 40)

Keterangan:

nrp = 2 digit terakhir

Output 1 (kecepatan roda kiri belakang mobil)

Pelan = 10

Sedang = 10 + nrp

Cepat = 20 + nrp

Output 2 (kecepatan roda kanan belakang mobil)

Pelan = 10

Sedang = 10 + nrp

Cepat = 20 + nrp

Inferensi

1. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan dekat maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat
2. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
3. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan sedang maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
4. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan pelan
5. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan pelan
6. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan dekat maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
7. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat
8. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan sedang maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
9. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
10. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan pelan
11. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan dekat maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
12. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
13. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan sedang maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat
14. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
15. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
16. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan dekat maka roda kiri pelan dan roda kanan cepat

17. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
18. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan sedang maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
19. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat
20. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
21. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan dekat maka roda kiri pelan dan roda kanan cepat
22. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri pelan dan roda kanan cepat
23. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan sedang maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
24. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
25. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat

Komposisi

Komposisi menggunakan **min** (nilai terkecil degrees of membership dari 2 input pada masing-masing rule)

1. Berapakah kecepatan roda kiri dan kanan jika jarak kiri = 15 dan jarak kanan = 22 (hitung manual dengan detail)? (tulisan tangan dan discan jelas sebelum upload) (95%)
2. File yang diupload beri nama file NRP_nama depan(5%)

(Soal untuk mhs Teknik Otomasi 5B)

Aplikasi Fuzzy Sugeno untuk mengendalikan laju roda kendaraan berdasarkan jarak

Fuzzifikasi Input 1 (sensor jarak kiri mobil terhadap dinding)

Dekat = (0, 0, 5, 15)

Agak dekat = (5, 15, 20)

Sedang = (15, 20, 25)

Agak jauh = (20, 25, 35)

Jauh = (25, 35, 40, 40)

Fuzzifikasi Input 2 (sensor jarak kiri mobil terhadap dinding)

Dekat = (0, 0, 5, 15)

Agak dekat = (5, 15, 20)

Sedang = (15, 20, 25)

Agak jauh = (20, 25, 35)

Jauh = (25, 35, 40, 40)

Keterangan:

nrp = 2 digit terakhir

Output 1 (kecepatan roda kiri belakang mobil)

Pelan = 5

Sedang = 5 + **nrp**

Cepat = 10 + **nrp**

Output 2 (kecepatan roda kanan belakang mobil)

Pelan = 5

Sedang = 5 + **nrp**

Cepat = 10 + **nrp**

Inferensi

1. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan dekat maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat
2. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
3. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan sedang maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
4. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan pelan
5. Jika jarak kiri dekat dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan pelan
6. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan dekat maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
7. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat
8. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan sedang maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
9. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
10. Jika jarak kiri agak dekat dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan pelan
11. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan dekat maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
12. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
13. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan sedang maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat
14. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
15. Jika jarak kiri sedang dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang

- 16. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan dekat maka roda kiri pelan dan roda kanan cepat
- 17. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
- 18. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan sedang maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
- 19. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat
- 20. Jika jarak kiri agak jauh dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan sedang
- 21. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan dekat maka roda kiri pelan dan roda kanan cepat
- 22. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan agak dekat maka roda kiri pelan dan roda kanan cepat
- 23. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan sedang maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
- 24. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan agak jauh maka roda kiri sedang dan roda kanan cepat
- 25. Jika jarak kiri jauh dan jarak kanan jauh maka roda kiri cepat dan roda kanan cepat

Komposisi

Komposisi menggunakan **min** (nilai terkecil degrees of membership dari 2 input pada masing-masing rule)

- 1. Berapakah kecepatan roda kiri dan kanan jika jarak kiri = 15 dan jarak kanan = 22 (hitung manual dengan detail)? (tulisan tangan dan discan jelas sebelum upload) (95%)
- 2. File yang diupload beri nama file NRP_nama depan(5%)

***** Selamat Mengerjakan dan Semoga Sukses *****

Validator 1	Validator 2
	